

Exercício 22 (Seleção do k -ésimo menor elemento). Dada uma sequência A de n números inteiros distintos e um inteiro k com $1 \leq k \leq n$, queremos encontrar o k -ésimo menor elemento de A .

Aquecimento

- (a) Descreva uma solução simples para o problema, com tempo $O(n \log n)$ com alta probabilidade.
- (b) Usando o particionamento do *quicksort*, o que se pode dizer se o pivô escolhido tem posto k ?
- (c) Dependendo da relação entre k e o posto r do pivô, existem três casos. Para cada um, diga onde está o k -ésimo menor elemento de A e qual deve ser o *novo* valor de k caso seja necessário continuar a busca em uma subsequência.

Projeto do algoritmo

- (d) Com base no item anterior, escreva o pseudocódigo de um algoritmo recursivo $\text{QuickSelect}(A, k)$ que escolhe um pivô *uniformemente ao acaso*. Deixe claros o caso base e o que é devolvido quando o pivô tem posto k .
- (e) Prove, por indução forte no tamanho de A , que $\text{QuickSelect}(A, k)$ devolve de fato o k -ésimo menor elemento de A , para todo k válido. Verifique que o novo valor de k em cada chamada recursiva é válido para a subsequência recebida.
- (f) Quantas comparações são feitas na construção das subsequências à esquerda A_E e à direita A_D em uma chamada com uma sequência de tamanho m ? Conclua que o número total de comparações é, no máximo, a soma dos tamanhos dos vetores recebidos em todas as chamadas recursivas.

Análise do pior caso

- (g) Mostre que, para todo n , existem um valor de k e uma sequência de pivôs sorteados para os quais o algoritmo faz $\Theta(n^2)$ comparações. Por que isso não contradiz uma análise de tempo *esperado* linear? (Dica: qual é a probabilidade dessa sequência de pivôs?)

Análise do tempo esperado

Chame de chamada 0 a chamada inicial, com $|A| = n$. Seja Z_i o número de elementos do vetor recebido pela chamada i , com $Z_0 = n$. (Se o algoritmo já terminou antes da chamada i , defina $Z_i = 0$.) Como cada chamada descarta ao menos o pivô, $Z_i \leq \max\{n - i, 0\}$; em particular, $Z_i = 0$ para todo $i \geq n$.

- (h) *Pivôs bons e ruins.* Dizemos que ocorre o evento “ruim” B na primeira partição (a da chamada 0) se $r < \lceil n/4 \rceil$ ou $r > \lceil 3n/4 \rceil$, em que r é o posto do pivô. Como r é uniforme em $\{1, \dots, n\}$, mostre que

$$\mathbb{P}(B) \leq \frac{1}{2}.$$

- (i) Mostre que, qualquer que seja k , $Z_1 \in \{0, r-1, n-r\}$. Conclua que $\mathbb{E}(Z_1 \mid B) \leq n$ (que garantia trivial você usa aqui?) e que $\mathbb{E}(Z_1 \mid \bar{B}) \leq 3n/4$. Em que situação $Z_1 = 0$? (Se um evento condicionante tem probabilidade zero, o termo correspondente é simplesmente omitido.)

- (j) Use a lei da esperança total para concluir que

$$\mathbb{E}Z_1 \leq \frac{n}{4}\mathbb{P}(B) + \frac{3n}{4} \leq \frac{7}{8}n.$$

(Dica: use $\mathbb{P}(\bar{B}) = 1 - \mathbb{P}(B)$; o resultado é crescente em $\mathbb{P}(B)$.)

- (k) *Partições seguintes.* O vetor da chamada i resulta da partição feita pela chamada $i-1$, que recebe Z_{i-1} elementos, número que já é aleatório. Justifique que

$$\mathbb{E}(Z_i \mid Z_{i-1} = m) \leq \frac{7}{8}m$$

e, usando novamente a lei da esperança total,

$$\mathbb{E}Z_i = \sum_{m=0}^n \mathbb{P}[Z_{i-1} = m] \cdot \mathbb{E}(Z_i \mid Z_{i-1} = m) \leq \frac{7}{8}\mathbb{E}Z_{i-1}.$$

(Dica: o pivô da chamada $i-1$ é sorteado uniformemente e independentemente de tudo o que aconteceu antes, e o argumento de (h)–(j) vale com m no lugar de n , qualquer que seja o passado e o valor de k . Saber apenas que $Z_{i-1} = m$ é saber menos que o passado completo: a probabilidade condicional correspondente é uma média ponderada de valores $\leq 7m/8$. Termos com $\mathbb{P}[Z_{i-1} = m] = 0$ são omitidos da soma.)

- (l) Conclua que para todo $i \geq 0$

$$\mathbb{E}Z_i \leq \left(\frac{7}{8}\right)^i n.$$

- (m) Usando os itens (f) e (l), a linearidade da esperança (a soma é finita, pois $Z_i = 0$ para $i \geq n$) e a fórmula da soma de uma série geométrica finita, demonstre:

Para toda sequência A com n elementos distintos e todo $k \in \{1, \dots, n\}$, $\text{QuickSelect}(A, k)$ realiza menos de $8n$ comparações em esperança:

$$\mathbb{E}[\text{comparações}] \leq \mathbb{E}\left[\sum_{i=0}^{n-1} Z_i\right] = \sum_{i=0}^{n-1} \mathbb{E}Z_i \leq \sum_{i=0}^{n-1} \left(\frac{7}{8}\right)^i n = 8n\left(1 - \left(\frac{7}{8}\right)^n\right) < 8n.$$

- (n) O que a desigualdade de Markov garante sobre a probabilidade do algoritmo fazer mais de $80n$ comparações?

Por fim, mas não finalmente

- (o) A constante $7/8$ veio de escolher a faixa " $r \in [\lceil n/4 \rceil, \lceil 3n/4 \rceil$]" como pivô bom. Refaça a análise com a faixa $[\lceil n/3 \rceil, \lceil 2n/3 \rceil]$. Qual constante você obtém no lugar de $7/8$ e qual é a nova cota para o número esperado de comparações?

Alta probabilidade

Seja T o número de comparações feitas por $\text{QuickSelect}(A, k)$. Até aqui limitamos $\mathbb{E}T$. Vamos agora limitar a cauda de T .

- (p) *Da esperança à cauda.* Fixe uma constante $a > 1$ e defina

$$M := \lceil a \log_{8/7} n \rceil.$$

Usando o item (l), mostre que

$$\mathbb{E}Z_M \leq \left(\frac{7}{8}\right)^M n \leq n^{1-a}.$$

- (q) *Markov.* A variável Z_M é não negativa. Use a desigualdade de Markov com limiar 1 para mostrar

$$\mathbb{P}[Z_M \geq 1] \leq \mathbb{E}Z_M \leq n^{1-a}.$$

O que significa o evento $[Z_M = 0]$ em termos da execução do QuickSelect ? Por que, ao contrário da análise da altura do *quicksort*, aqui não é preciso usar a desigualdade de união sobre os n elementos de A ?

- (r) *Escolha de a .* Explique por que, para a cota do item anterior tender a 0 quando $n \rightarrow \infty$, basta $a > 1$. Mais precisamente, $a = 1 + c$ dá probabilidade de falha $\leq n^{-c}$, isto é, probabilidade de sucesso $1 - O(n^{-c})$. Compare com o *quicksort*, onde a união sobre n elementos multiplica a cota por n e obriga a escolher a maior. Conclua que, com $a = 2$,

$$\mathbb{P}[Z_M = 0] \geq 1 - \frac{1}{n}.$$

- (s) *Do tamanho ao número de comparações.* No evento $[Z_M = 0]$, argumente que o QuickSelect faz no máximo M chamadas recursivas (as chamadas $0, \dots, M-1$) e que, como a chamada i faz menos de $Z_i \leq n$ comparações,

$$T \leq \sum_{i=0}^{M-1} Z_i \leq Mn = O(n \log n) \quad \text{com probabilidade pelo menos } 1 - n^{1-a}.$$

Agora compare com a cota em esperança do item (m):

- (i) Que cota para T a desigualdade de Markov, aplicada diretamente a $\mathbb{E}T < 8n$, garante com probabilidade de falha $1/n$? Por que ela é muito pior que $O(n \log n)$?
- (ii) Use o evento complementar de $[Z_M = 0]$ e o fato de que sempre $T \leq n^2$ para mostrar que, com $a \geq 2$, $\mathbb{E}T = O(n \log n)$.

Conclua que a cota $O(n)$ em esperança e a cota $O(n \log n)$ com alta probabilidade são afirmações diferentes, e que nenhuma substitui a outra.

- (t) *Para refletir (desafio).* Usando a desigualdade de Markov, a cota em esperança dá $\mathbb{P}[T \geq 16n] \leq \frac{1}{2}$. Mostre que não se pode esperar nada muito melhor com c constante: para todo c existe $\delta_c > 0$ tal que, para n suficientemente grande,

$$\mathbb{P}[T \geq cn] \geq \delta_c,$$

e portanto nenhuma cota do tipo “ $T \leq cn$ com probabilidade $\geq 1 - 1/n$ ” pode valer. (Dica: tome $k = \lceil n/2 \rceil$ e $\eta = 1/(8c)$. Considere o evento em que, nas primeiras $\lfloor 1/(4\eta) \rfloor$ chamadas, o pivô tem posto entre os $\eta |\text{vetor}|$ menores. Mostre que, então, k continua dentro da parte direita, o vetor mantém tamanho pelo menos $3n/4$ e cada chamada faz $\Omega(n)$ comparações. Qual é a probabilidade desse evento?)

Observação. Essa cauda é uma propriedade do QuickSelect aleatorizado, e não uma limitação de Markov: algoritmos com escolha mais cuidadosa do pivô (amostragem de Floyd–Rivest, ou mediana das medianas) obtêm $O(n)$ também com alta probabilidade.